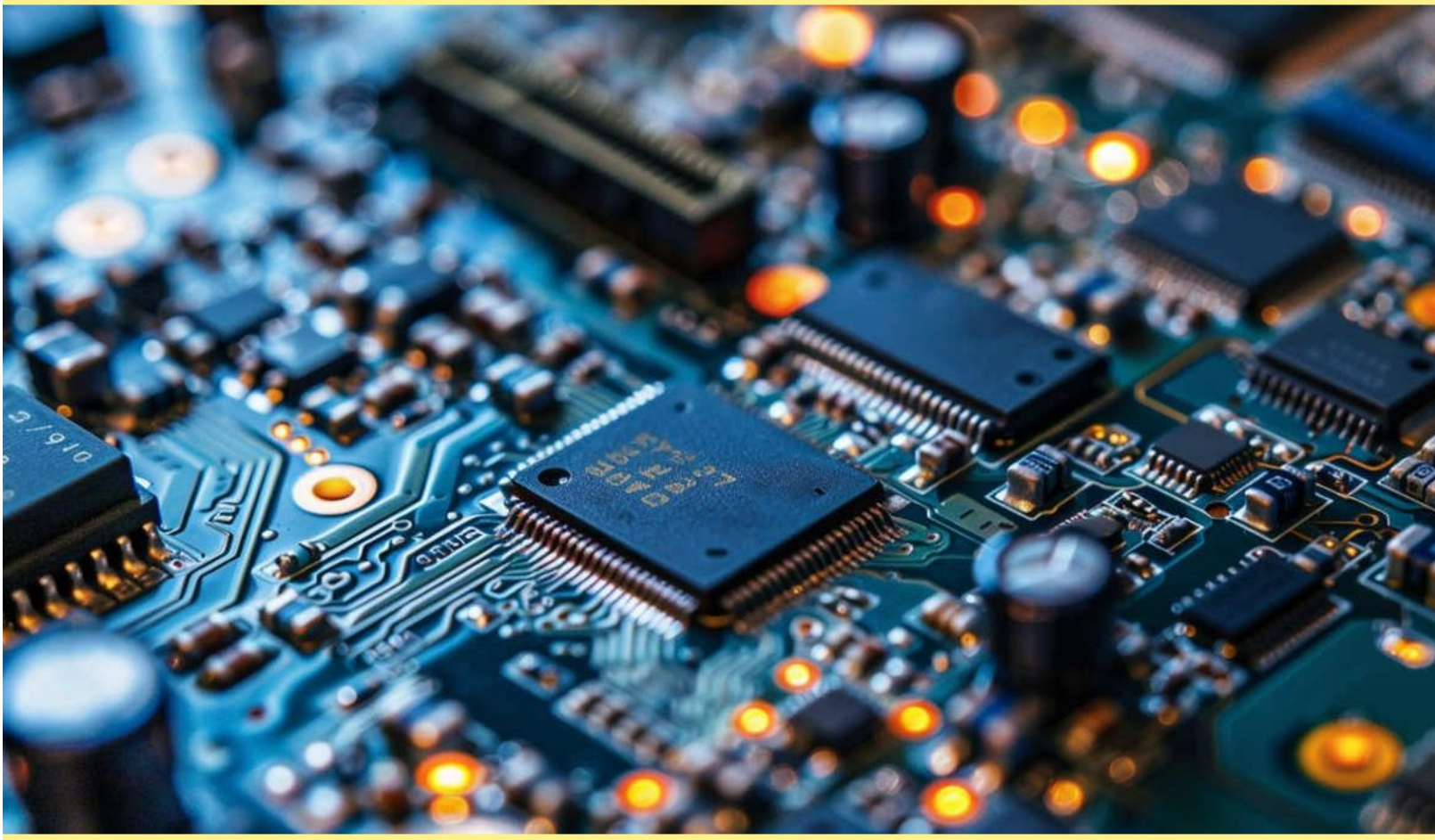
# CPI A2 – PROJET SYSTEME EMBARQUÉ

## PROSIT 4 – ASSEMBLAGE MEMOIRE



CESI_
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

# Contexte :

L'équipe MMH commence à avoir un algorithme de gestion des données qui semble convenir à leurs attentes. Il est cependant relativement simpliste. Il nous est demandé

# Mots inconnus :

**Pointeurs :** variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable.
**Complexité algorithmique :** mesure du nombre d'opérations (temps) ou de la mémoire (espace) qu'un algorithme utilise en fonction de la taille des données.
**Moyenne glissante :** moyenne calculée sur les N dernières valeurs, mise à jour à chaque nouvelle mesure.
**Approximations arithmétiques :** remplacement d'un calcul exact par un calcul plus simple et plus rapide, au prix d'une légère perte de précision.
**Data type :** type d'une donnée (int, char, float…) qui définit sa taille en mémoire et les valeurs qu'elle peut prendre.

# Problématique :

Comment optimiser le code de manière à utiliser moins de stockage mémoire et d’effectuer les tâches plus rapidement ?

# Plan d'action :

- Etudier les différentes notions inconnues [1h]
- Corriger potentielles erreurs de format [30 min]
- Evaluer la complexité du programme actuel [25 min]
- Retranscrire le pseudo-code en C [20 min]
- Optimiser la complexité du programme actuel [1h]
- Tester le programme si possible [35 min]